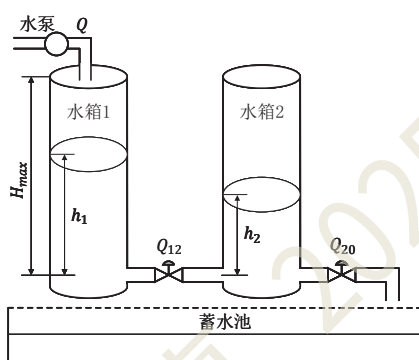


控制系统数字仿真实验：双容水箱

双容水箱是一个大时滞、动态响应缓慢的系统，其主要由一个水泵和底部相互连通的两个完全相同的圆柱体构成，整体结构如图所示。



水泵给容器 1 供水，容器 2 只能通过底部的连通管从容器 1 中获得水源，同时容器 2 右侧的阀门是常开状态，使得水持续从容器中流入水箱。在两个容器下方有蓄水池，用来为水泵提供水源以及回收从容器 2 中流出的水。双容水箱系统的输入变量是 Q ，即水泵的流量，输出变量是 h_1 和 h_2 ，即容器 1 和 2 的液位高度。双容水箱系统的控制问题可以描述为：在尽可能短的时间内，使得系统稳定在期望的平衡状态。

根据物料平衡原则，双容水箱系统可有如下的微分方程描述：

$$\begin{aligned} S \frac{dh_1}{dt} &= Q - Q_{12} \\ S \frac{dh_2}{dt} &= Q_{12} - Q_{20} \end{aligned}$$

式中 Q_{12} 是水从容器 1 流进容器 2 时的流量， Q_{20} 是水从容器 2 流入下方蓄水池时的流量， S 是容器的横截面积。根据 Torricelli 规则有

$$\begin{aligned} Q_{12} &= a_{z1} S_n \operatorname{sgn}(h_1 - h_2) (2g|h_1 - h_2|)^{\frac{1}{2}} \\ Q_{20} &= a_{z2} S_n (2gh_2)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

其中 h_i 为容器 i 的液位高度， a_{zi} , $i=1, 2$ 为流量系数， g 是重力加速度， S_n 是连接管的横截面积， H_{max} 是容器液位的最高值， Q_{max} 是水泵流量的最大值。

Table 2: 双容水箱的参数

$S = 154 \text{ cm}^2$	$S_n = 0.5 \text{ cm}^2$
$H_{max} = 60 \text{ cm}$	$Q_{max} = 166 \text{ ml} \cdot s^{-1}$
$g = 980 \text{ cm} \cdot s^{-2}$	$a_{z1} = 0.4116$
$a_{z1} = 0.4536$	